



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI
CAMPUS ANGICAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)

TÍTULO DO TRABALHO: Subtítulo (se houver)

ANGICAL DO PIAUÍ – PI
2026

AGRADECIMENTOS

Dedicamos este template à primeira turma do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Angical.

Este documento foi elaborado para padronizar a apresentação dos Relatórios Técnicos, contribuindo para a qualidade e a organização dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos no curso.

Registramos nosso reconhecimento aos estudantes, docentes, técnicos administrativos e gestores que contribuíram para a implantação e consolidação deste curso, marco importante na formação de profissionais de tecnologia no IFPI Campus Angical.

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.” — Eleanor Roosevelt

RESUMO

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex; abntex; relatório técnico; software.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema	13
Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema de Licença Capacitação . .	15
Figura 3 – Tela Inicial do Sistema	16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Lista de Requisitos Funcionais	12
Tabela 2 – Lista de Requisitos Não Funcionais	12
Tabela 3 – Comparação entre tecnologias avaliadas	13
Tabela 4 – Resultados dos testes realizados	17

LISTA DE QUADROS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i>
IFPI	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
RTS	Relatório Técnico de Software
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
TADS	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Problema	8
1.2	Objetivos	8
1.2.1	Objetivo Geral	8
1.2.2	Objetivos Específicos	9
1.3	Justificativa	9
2	TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS	10
2.1	Linguagens de Programação e Frameworks	10
2.2	Banco de Dados	10
2.3	Ferramentas de Desenvolvimento e Controle de Versão	11
3	MODELAGEM DO PROJETO	12
3.1	Levantamento de Requisitos	12
3.1.1	Requisitos Funcionais	12
3.1.2	Requisitos Não Funcionais	12
3.2	Diagrama de Casos de Uso	13
3.3	Diagrama de Classes	13
3.4	Arquitetura do Sistema	13
3.5	Diagrama Entidade-Relacionamento	13
3.6	Interfaces	14
4	SOFTWARE	16
4.1	Implantação	16
4.2	Testes	17
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
5.1	Resultados Alcançados	18
5.2	Limitações do Projeto	18
5.3	Trabalhos Futuros	18
	REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A introdução deve apresentar de forma clara e objetiva o escopo do projeto, contextualizando o problema que o software visa resolver. De acordo com as Diretrizes do PPC do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), este capítulo deve abordar o tema central, a motivação para a escolha do projeto e os objetivos a serem alcançados.

Segundo Pressman e Maxim (2021), a engenharia de software é uma disciplina que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema após ele entrar em uso.

Conforme a ABNT NBR 14724, “esta Norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à instituição” (Pressman; Maxim, 2021).

O desenvolvimento de software¹ envolve diversas etapas que devem ser documentadas adequadamente.

1.1 PROBLEMA

Descreva detalhadamente o problema ou a oportunidade de melhoria que motivou o desenvolvimento do software. Explique o cenário atual, as dificuldades enfrentadas pelos usuários ou pela organização e por que uma solução tecnológica se faz necessária.

A engenharia de software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, depois que ele entrou em uso. Nessa definição, existem duas frases-chave: disciplina de engenharia e todos os aspectos da produção de software (Pressman; Maxim, 2021, p. 39).

1.2 OBJETIVOS

Nesta seção devem ser apresentados os objetivos do projeto, indicando de forma clara o que se pretende alcançar com o desenvolvimento do software. Os objetivos devem ser coerentes com o problema de pesquisa, delimitar o escopo do trabalho e orientar todas as etapas de desenvolvimento e avaliação da solução proposta.

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Apresente o objetivo geral do projeto. Deve ser uma frase clara, iniciando com verbo no infinitivo, que resuma o propósito principal do software (ex: Desenvolver um sistema web para gerenciamento de...).

¹ Software é um conjunto de instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados (Pressman; Maxim, 2021).

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Liste os objetivos específicos que, somados, permitirão alcançar o objetivo geral:

- Realizar o levantamento de requisitos com os usuários finais;
- Modelar o banco de dados relacional para armazenamento das informações;
- Implementar os módulos de cadastro e relatórios;
- Realizar testes de usabilidade e validação do sistema.

1.3 JUSTIFICATIVA

Apresente os motivos que justificam o desenvolvimento deste software. A justificativa deve responder à pergunta: “Por que este projeto é importante?”. Podem ser abordados aspectos técnicos, sociais, acadêmicos ou econômicos.

Para mais informações sobre normas ABNT, consulte o site oficial da Associação Brasileira de Normas Técnicas: <https://www.abnt.org.br>.

A modelagem do sistema será apresentada no Capítulo 3, enquanto os resultados da implementação serão discutidos no Capítulo 4.

2 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

Neste capítulo, devem ser descritas todas as tecnologias, ferramentas, linguagens de programação, *frameworks* e bibliotecas utilizados no desenvolvimento do projeto. Conforme as Diretrizes do PPC, o objetivo é justificar as escolhas tecnológicas com base em critérios técnicos.

Não se limite a listar as ferramentas; explique o papel de cada uma no contexto da arquitetura do software e os motivos que levaram à sua adoção em detrimento de alternativas disponíveis no mercado.

2.1 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E FRAMEWORKS

Descreva as linguagens utilizadas no *frontend* e *backend*, bem como os *frameworks* adotados. Por exemplo, justifique o uso de Python com Django para o *backend* devido à sua produtividade (Django Software Foundation, 2024), ou React para o *frontend* devido à sua capacidade de criar interfaces reativas.

2.2 BANCO DE DADOS

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) escolhido para o desenvolvimento do sistema de Licença Capacitação foi o **MySQL**, em sua versão estável mais recente. A escolha se justifica principalmente pela necessidade de **integridade relacional consistente**, uma vez que o domínio do problema é regido por regras legais rígidas oriundas da Lei nº 8.112/1990, do Decreto nº 9.991/2019 e da Instrução Normativa nº 21/2021, que precisam ser refletidas em nível de banco de dados por meio de restrições de integridade (chaves estrangeiras, checagens de unicidade e validações de domínio).

Entre os fatores que motivaram a escolha, destacam-se:

- **Suporte a constraints e integridade referencial** (chaves estrangeiras, UNIQUE, CHECK), essencial para impedir, por exemplo, o cadastro de parcelas de afastamento com sobreposição de datas;
- **Ampla adoção no mercado e em sistemas do setor público**, o que facilita manutenção futura, contratação de suporte e integração com outras soluções institucionais;
- **Boa performance em operações de leitura e escrita**, adequada ao volume de dados esperado para o sistema (cadastro de servidores, solicitações e parcelas de afastamento);
- **Gratuidade (Community Edition) e ampla documentação**, adequado ao contexto de um projeto acadêmico sem custos de licenciamento;

- **Curva de aprendizado reduzida e ferramental maduro** (MySQL Workbench, phpMyAdmin), o que facilita a modelagem, administração e documentação técnica exigida por este relatório.

Optou-se por um modelo estritamente relacional, em detrimento de soluções NoSQL, dado que o domínio da aplicação exige consistência transacional (utilizando o mecanismo de armazenamento InnoDB, que garante conformidade com as propriedades ACID) e relacionamentos bem definidos entre entidades como servidor, solicitação, tramitação e parcela — características para as quais os SGBDs relacionais são mais adequados. Para mais detalhes sobre o MySQL, consulte a documentação oficial (Oracle Corporation, 2024).

2.3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE VERSÃO

Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as seguintes ferramentas de apoio:

- **IDE/Editor: Visual Studio Code (VS Code)**, utilizado por toda a equipe para o desenvolvimento do backend, frontend e scripts de banco de dados, devido à sua leveza, extensibilidade e suporte nativo a diversas linguagens;
- **Controle de Versão: Git**, associado ao **GitHub**¹ como plataforma de hospedagem remota, permitindo o versionamento colaborativo do código-fonte e o acompanhamento do histórico de alterações entre os membros da equipe;
- **Ferramentas de Modelagem: draw.io**, utilizada na elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em notação clássica (retângulos para entidades, elipses para atributos, elipses sublinhadas para chaves primárias e losangos para relacionamentos), apresentado na Seção 3;
- **Validação de Requisitos: Google Forms**, utilizado para a coleta de *feedback* junto às partes interessadas (*stakeholders*) durante a fase de validação das regras de negócio do módulo de banco de dados.

¹ GitHub: <https://github.com>

3 MODELAGEM DO PROJETO

Este capítulo é destinado à apresentação da documentação técnica e modelagem do software, cobrindo aspectos de engenharia de requisitos, design de interface e modelagem de dados, conforme exigido pelas Diretrizes do PPC.

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Apresente o levantamento e a especificação dos requisitos do software.

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem o que o sistema deve fazer. A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais identificados.

Tabela 1 – Lista de Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.
RF02	O sistema deve autenticar o usuário via login e senha.
RF03	O sistema deve gerar relatórios de acesso em formato PDF.
RF04	O sistema deve permitir a recuperação de senha via e-mail.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) descrevem restrições e qualidades do sistema:

Tabela 2 – Lista de Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a dispositivos móveis.
RNF02	As senhas devem ser armazenadas utilizando criptografia <i>hash</i> (bcrypt).
RNF03	O tempo de resposta para qualquer operação não deve exceder 3 segundos.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

O Quadro 3 apresenta uma comparação entre as tecnologias avaliadas.

Tabela 3 – Comparação entre tecnologias avaliadas

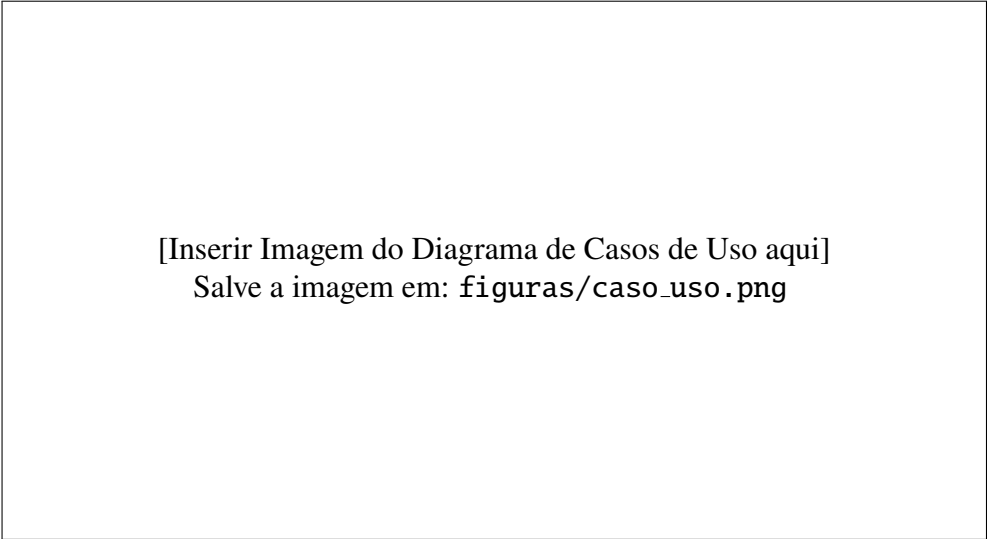
Critério	Django	Flask	FastAPI
Curva de aprendizado	Moderada	Baixa	Baixa
ORM integrado	Sim	Não	Não
Performance	Boa	Boa	Excelente
Documentação	Excelente	Boa	Boa

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Apresente o Diagrama de Casos de Uso (UML) para ilustrar as interações entre os atores e o sistema. A Figura 1 apresenta um exemplo.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.3 DIAGRAMA DE CLASSES

Apresente o Diagrama de Classes (UML) que modela a estrutura estática do sistema.

3.4 ARQUITETURA DO SISTEMA

Descreva a arquitetura adotada (ex: MVC, Cliente-Servidor, Microserviços). Utilize figuras para ilustrar os componentes e suas interações.

3.5 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema foi construído a partir do levantamento de requisitos legais aplicáveis à concessão de Licença para Capacitação no serviço público

federal, contemplando seis entidades principais: **SERVIDOR**, **AFASTAMENTO_VIGENTE**, **SOLICITACAO**, **ACAO_CAPACITACAO**, **TRAMITACAO** e **PARCELA**.

O modelo foi elaborado utilizando notação clássica (retângulos para entidades, elipses para atributos, elipses sublinhadas para chaves primárias e losangos para relacionamentos), conforme apresentado na Figura 2.

Dentre as regras de negócio incorporadas diretamente na modelagem de dados, destacam-se:

- o cálculo do saldo de dias de capacitação **não é armazenado como campo estático**, sendo obtido dinamicamente por meio da soma dos intervalos (`data_fim` - `data_inicio`) das parcelas com status "concluída", evitando inconsistências de dados;
- a entidade **TRAMITACAO** reflete o fluxo de aprovação obrigatório definido pelo Art. 33 da IN 21/2021, exigindo três aprovadores: chefia imediata, gestão de pessoas e autoridade máxima;
- a entidade **AFASTAMENTO_VIGENTE** permite a verificação de conflitos entre diferentes tipos de afastamento ativos, impedindo sobreposição de datas.

As demais regras de negócio de maior complexidade — como a verificação de elegibilidade por quinquênio, o intervalo mínimo de 60 dias entre parcelas (interstício) e o limite de 5% de afastamento simultâneo por setor — são validadas na camada de aplicação (*backend*), cabendo ao banco de dados apenas a garantia de restrições estruturais simples, em conformidade com a arquitetura de três camadas adotada no projeto (interface, backend e banco de dados).

A complexidade algorítmica do módulo de busca foi analisada. A Equação 3.1 apresenta a complexidade temporal do algoritmo de ordenação utilizado:

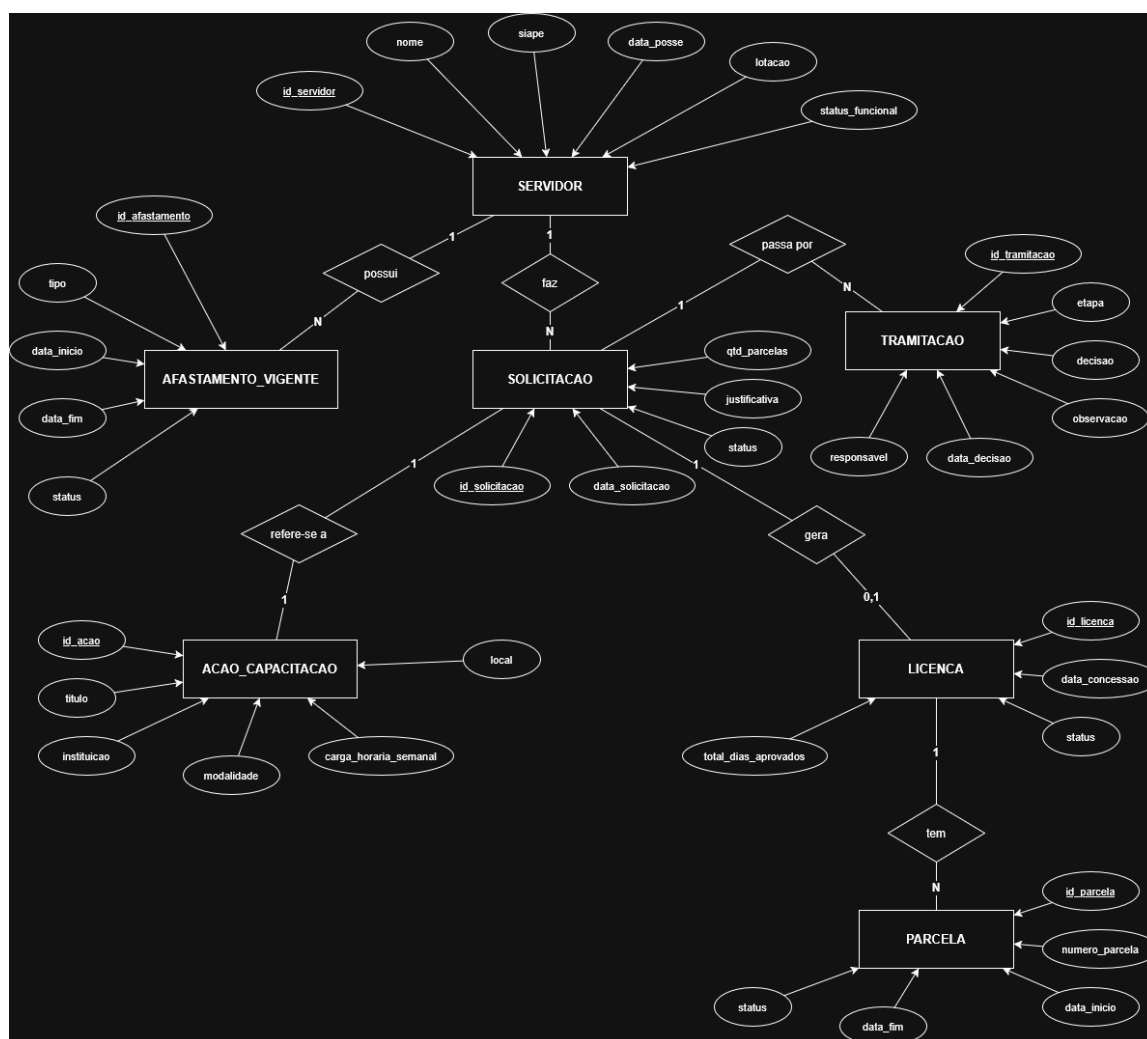
$$T(n) = O(n \cdot \log n) \quad (3.1)$$

onde n representa o número de registros a serem ordenados.

3.6 INTERFACES

Insira as principais telas do protótipo (*Wireframes* ou *Mockups* de alta fidelidade) desenvolvidas na fase de design. Explique brevemente a funcionalidade de cada tela apresentada.

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema de Licença Capacitação



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 SOFTWARE

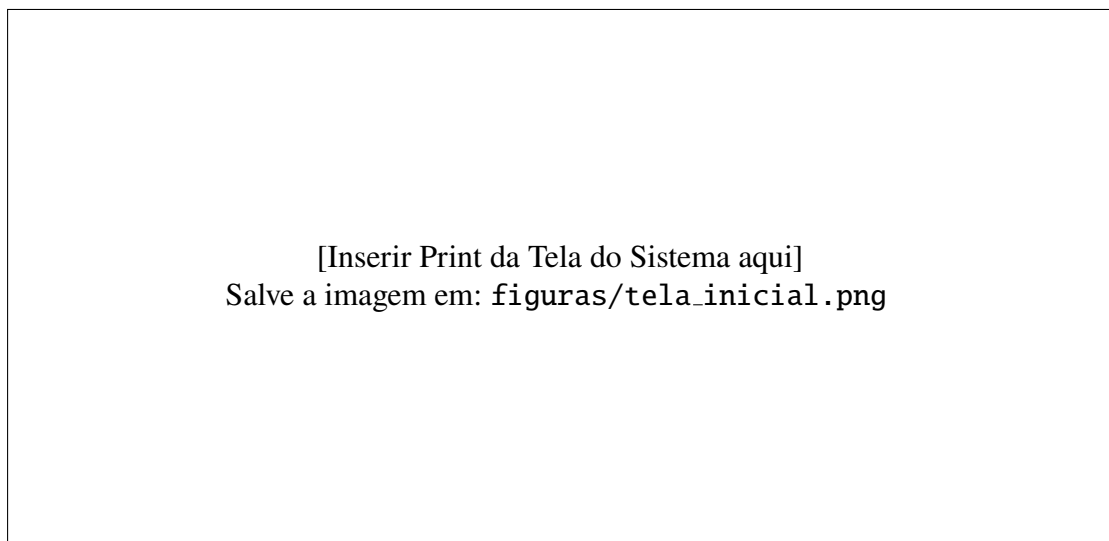
Neste capítulo, o autor deve apresentar o resultado prático do projeto: o software implementado. As Diretrizes do PPC estabelecem que esta seção deve demonstrar o funcionamento do sistema, destacando suas principais funcionalidades através de capturas de tela (*screenshots*) e trechos de código relevantes.

4.1 IMPLANTAÇÃO

Descreva o processo de implantação (*deploy*) do software. Indique o ambiente de hospedagem utilizado (servidor local, nuvem, etc.), as configurações necessárias e os passos para colocar o sistema em produção.

Apresente as telas do sistema em funcionamento. Diferente da prototipagem (Capítulo 3), aqui devem ser mostradas as interfaces reais do software finalizado.

Figura 3 – Tela Inicial do Sistema



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

O Código 4.1 apresenta a função responsável pela autenticação de usuários no sistema.

```
1 from django.contrib.auth.hashers import check_password
2 from .models import Usuario
3
4 def autenticar_usuario(username, password):
5     """
6     Verifica as credenciais do usuario no banco de dados.
7     Retorna o objeto Usuario se autenticado, None caso contrario.
8     """
9     try:
10         usuario = Usuario.objects.get(username=username)
```

```

11         if check_password(password, usuario.password):
12             return usuario
13     except Usuario.DoesNotExist:
14         pass
15     return None

```

Listing 4.1 – Função de autenticação de usuários

Explique o funcionamento do código apresentado e como ele se integra ao restante da aplicação. Evite colar trechos excessivamente longos ou gerados automaticamente (como *migrations* ou configurações padrão de *frameworks*); foque na lógica de negócios implementada pelo autor.

O Algoritmo 4.2 apresenta o pseudocódigo do módulo de busca implementado.

```

1  ALGORITMO BuscaPorPalavraChave
2  ENTRADA: termo (string), registros (lista)
3  SAIDA: resultados (lista)
4
5  INICIO
6      resultados <- lista vazia
7      PARA CADA registro EM registros FACA
8          SE termo ESTA_CONTIDO_EM registro.titulo OU
9             termo ESTA_CONTIDO_EM registro.descricao ENTAO
10             ADICIONAR registro EM resultados
11      FIM_SE
12  FIM_PARA
13  ORDENAR resultados POR relevancia DECRESCENTE
14  RETORNAR resultados
15  FIM

```

Listing 4.2 – Algoritmo de busca por palavra-chave

4.2 TESTES

Descreva os testes realizados para validar o software. Indique o tipo de teste realizado (unitário, integração, sistema, aceitação, usabilidade) e apresente os resultados obtidos.

Tabela 4 – Resultados dos testes realizados

Código	Tipo	Descrição	Resultado
T01	Unitário	Validação do cadastro de usuário	Aprovado
T02	Unitário	Autenticação com credenciais válidas	Aprovado
T03	Integração	Fluxo completo de login e acesso	Aprovado
T04	Usabilidade	Navegação por usuários leigos	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo de considerações finais (ou conclusão) deve apresentar uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido. Retome os objetivos propostos na Introdução (Capítulo 1) e discuta se foram alcançados.

5.1 RESULTADOS ALCANÇADOS

Descreva os principais resultados obtidos com a implementação do software. O sistema resolveu o problema inicial? Como foi a recepção pelos usuários (se aplicável)? Quais foram os maiores desafios enfrentados durante o desenvolvimento e como foram superados?

5.2 LIMITAÇÕES DO PROJETO

Seja transparente sobre as limitações da versão atual do software. Funcionalidades que foram planejadas mas não puderam ser implementadas devido a restrições de tempo, recursos ou conhecimento técnico devem ser mencionadas aqui.

5.3 TRABALHOS FUTUROS

Sugira melhorias e novas funcionalidades que podem ser adicionadas ao sistema em versões futuras. Esta seção demonstra a visão de longo prazo do autor sobre o produto de software desenvolvido.

REFERÊNCIAS

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **Django Documentation**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/>. Acesso em: 1 jun. 2024.

ORACLE CORPORATION. **MySQL 8.0 Reference Manual**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 10 jun. 2024.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.